

Руководство по вкладке МКО

СОДЕРЖАНИЕ

1	Руководство оператора	4
1.1	Общие правила ввода	4
1.2	Диапазоны значений	4
1.3	Блоки режима КК	6
1.3.1	ConfigureKK	6
1.3.2	ConfigureExchange	6
1.4	Блоки режима ОУ	7
1.4.1	ConfigureOu	7
1.4.2	SubscribeOuCommands	7
1.4.3	ReadOuSubaddress	7
1.4.4	WriteOuSubaddress	8
1.4.5	SendRawOuData	8
1.4.6	SetOuResponseWord	8
1.4.7	ClearReceiveBuffer и ClearTransmitBuffer	8
1.5	Журнал операций	9

1 Руководство оператора

Вкладка МКО предназначена для проверки функций микросервиса МКО через графический интерфейс. Левая часть вкладки используется для режима КК, правая часть — для режима ОУ. В нижней части расположено поле “Журнал операций”, в котором отображаются действия оператора, результаты вызовов, ошибки gRPC и принятые данные.

1.1 Общие правила ввода

Числовые поля вводятся в соответствии с диапазонами, которые ожидает драйвер и контракт микросервиса. Для слов данных СД допускается ввод как в десятичной, так и в шестнадцатеричной системе счисления. Например, значения 4660 и 0x1234 интерпретируются одинаково.

При загрузке слов данных из текстового файла допускаются строки следующих видов: 0x1234, 4660, SD1=0x1234, 1 0x1234. Допускается использовать русское обозначение СД в файле, однако для переносимости рекомендуется использовать латинское обозначение SD.

В строке может быть комментарий после символа # или последовательности //. Пустые строки игнорируются. Из файла загружается не более 32 слов. Если слов меньше 32, оставшиеся строки таблицы заполняются нулями.

Для двоичных файлов используется формат `uint32 little-endian`: одно слово СД занимает 4 байта. При импорте из двоичного файла читается не более 32 слов. Если размер файла не кратен 4 байтам, неполный хвост игнорируется, а сообщение об этом выводится в журнал операций.

1.2 Диапазоны значений

Поле	Диапазон	Пояснение
Номер МКО	1–2	Один номер МКО не должен одновременно использоваться в режиме КК и режиме ОУ. Интерфейс автоматически разводит выбранные номера.
Канал	0–1	0 — основной канал, 1 — резервный канал.
bus_control	0–1	Поле управления шиной для настройки КК.
Адрес ОУ	0–30	Адрес оконечного устройства.
Подадрес ОУ	0–30	Подадрес области приема или передачи ОУ.
Ответное слово, векторное слово, слово самостеста	0–65535	Значения являются 16-битными словами. Рекомендуется вводить их в шестнадцатеричном виде.
КС1, КС2	0–65535	Командные слова обмена КК.
СД1–СД32	0–65535	Слова данных МКО. Интерфейс технически читает uint32, но для корректного слова МКО следует использовать 16-битный диапазон.
Формат обмена	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10	Поддерживаемые драйвером форматы обмена КК. Для каждого формата драйвер дополнительно проверяет допустимое количество слов данных.

Поле	Диапазон	Пояснение
Remote port	1–65535	UDP-порт платы МКО.

1.3 Блоки режима КК

1.3.1 ConfigureKK

Блок “КК: ConfigureKK” настраивает плату МКО в режиме контроллера канала. Оператор задает идентификатор платы, номер МКО, канал, параметры управления шиной, адрес ОУ, служебные слова и адрес платы МКО.

Кнопка “Настроить КК” выполняет gRPC-вызов ConfigureKK. В журнал операций выводятся параметры вызова и результат: успешное выполнение либо текст ошибки.

1.3.2 ConfigureExchange

Блок “КК: ConfigureExchange” задает параметры обмена: формат, командные слова КС1 и КС2, идентификатор операции и массив слов данных СД1–СД32.

Перед таблицей СД расположены кнопки:

- “Загрузить СД из txt” — заполняет таблицу из текстового файла;
- “Сохранить СД в txt” — сохраняет текущие значения таблицы в текстовый файл;
- “Загрузить СД из bin” — заполняет таблицу из двоичного файла;
- “Сохранить СД в bin” — сохраняет текущие значения таблицы в двоичный файл.

Кнопка “Настроить обмен” выполняет gRPC-вызов ConfigureExchange. В журнал выводятся board_id, формат, КС1, КС2 и результат выполнения.

Кнопка “RUN: запустить обмен” выполняет gRPC-вызов RunExchange. Этот вызов отправляет команду запуска обмена в драйвер. В журнал выводятся board_id, operation_id и результат выполнения.

Кнопка “Подписать на результаты” фиксирует действие оператора для получения результатов обмена КК. Результаты обмена должны отображаться через поток SubscribeExchangeResults при подключении соответствующей обработки stream-вызова.

1.4 Блоки режима ОУ

1.4.1 ConfigureOu

Блок “ОУ: ConfigureOu” настраивает плату в режиме оконечного устройства. Оператор задает идентификатор платы, номер МКО, канал, адрес ОУ, ответное слово и адрес платы.

Кнопка “Настроить ОУ” выполняет gRPC-вызов ConfigureOu. В журнал выводятся основные параметры настройки и результат выполнения.

1.4.2 SubscribeOuCommands

Блок “ОУ: SubscribeOuCommands” открывает подписку на входящие команды ОУ. Оператор задает board_id и нажимает “Подписаться на команды ОУ”. После открытия подписки кнопка меняет назначение на отписку.

При получении события из потока SubscribeOuCommands в журнал выводятся:

- командное слово cmd_word в шестнадцатеричном виде;
- слово результата result_word в шестнадцатеричном виде;
- направление обмена;
- адрес ОУ;
- подадрес;
- количество слов;
- расшифровка команды;
- расшифровка результата.

1.4.3 ReadOuSubaddress

Блок “ОУ: ReadOuSubaddress” читает выбранный подадрес ОУ. Оператор задает board_id, номер подадреса и выбирает область: область приема или область передачи.

Кнопка “Прочитать подадрес” выполняет gRPC-вызов ReadOuSubaddress. В журнал операций выводится структура ответа: подадрес, командное слово, слово результата, расшифровка результата и массив СД.

1.4.4 WriteOuSubaddress

Блок “ОУ: WriteOuSubaddress” записывает слова данных в область передачи выбранного подадреса ОУ. Оператор задает board_id, подадрес и значения СД1–СД32.

Перед таблицей СД доступны кнопки загрузки и сохранения в текстовом и двоичном формате. Кнопка “Записать подадрес” выполняет gRPC-вызов WriteOuSubaddress. В журнал выводятся board_id, подадрес и переданный массив СД.

1.4.5 SendRawOuData

Блок “ОУ: SendRawOuData” предназначен для отправки сырых слов данных ОУ. Поля и файловые операции аналогичны блоку WriteOuSubaddress.

Кнопка “Отправить сырые данные ОУ” выполняет gRPC-вызов SendRawOuData. В журнал выводятся board_id, подадрес и массив переданных слов.

1.4.6 SetOuResponseWord

Блок “ОУ: SetOuResponseWord” изменяет ответное слово ОУ. Оператор задает идентификатор платы, номер МКО, канал, адрес ОУ и новое ответное слово.

Кнопка “Установить ответное слово” выполняет gRPC-вызов SetOuResponseWord. В журнал выводятся параметры вызова и результат выполнения.

1.4.7 ClearReceiveBuffer и ClearTransmitBuffer

Блоки “ОУ: ClearReceiveBuffer” и “ОУ: ClearTransmitBuffer” очищают соответственно буфер приема и буфер передачи для выбранной платы и номера МКО.

Кнопки “Очистить буфер приема” и “Очистить буфер передачи” выполняют gRPC-вызовы ClearReceiveBuffer и ClearTransmitBuffer. В журнал выводятся board_id, номер МКО и результат операции.

1.5 Журнал операций

Журнал операций используется для контроля действий оператора и диагностики обмена. В журнал выводятся:

- факт готовности вкладки и адрес gRPC endpoint;
- параметры выполненных вызовов;
- сообщения об успешном выполнении команд;
- ошибки gRPC и ошибки открытия файлов;
- результаты чтения подадреса ОУ;
- события входящих команд ОУ из stream-подписки;
- сообщения о загрузке и сохранении СД из текстовых и двоичных файлов;
- предупреждения о лишних словах в файле или некратном 4 байтам размере двоичного файла;
- сообщения об автоматическом изменении номера МКО, если один номер был выбран одновременно для КК и ОУ.

Если вызов завершился ошибкой, оператор должен проверить введенные значения, доступность микросервиса МКО, адрес платы и состояние fake-driver или реального драйвера.